

# CONFIGURACIÓN EN VIRTUALBOX: MODOS NAT, ADAPTADOR PUENTE Y RED INTERNA

## 1. INTRODUCCIÓN

Cuando trabajamos con máquinas virtuales en VirtualBox, es necesario definir cómo se conectarán a la red.

VirtualBox ofrece varios modos de red, pero los más utilizados son:

- NAT
- Adaptador Puente (Bridged Adapter)
- Red Interna (Internal Network)

Cada uno de estos modos define cómo la máquina virtual se comunica con internet, con el ordenador anfitrión (host) y con otros dispositivos de la red.

## 2. MODO NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

El modo NAT es el modo de red que VirtualBox utiliza por defecto.

En este modo, la máquina virtual accede a internet usando la conexión del ordenador anfitrión.

Funcionamiento:

- VirtualBox actúa como un router.
- La máquina virtual recibe una IP privada creada por VirtualBox.
- Todo el tráfico pasa primero por el host y después sale a internet.

Características principales:

- Permite acceso a internet fácilmente.
- No requiere configuración adicional.
- La máquina virtual no es visible en la red local.

Uso típico:

- Navegación por internet dentro de la máquina virtual
- Pruebas básicas o laboratorios.

## 3. ADAPTADOR PUENTE (BRIDGED ADAPTER)

El adaptador puente conecta la máquina virtual directamente a la red física del ordenador.

Esto significa que la máquina virtual se comporta como si fuera un ordenador más dentro de la red local.

Funcionamiento:

- La tarjeta de red virtual se conecta a la tarjeta de red real del host.
- El router le asigna una dirección IP propia.

Ejemplo:

Si el ordenador host tiene la IP 192.168.1.20, la máquina virtual podría recibir una IP como 192.168.1.35.

Características:

- Tiene acceso a internet.
- Puede comunicarse con otros dispositivos de la red.
- Otros dispositivos también pueden conectarse a ella.

Uso típico:

- Pruebas de servidores
- Simulación de redes reales
- Prácticas de administración de sistemas.

#### 4. RED INTERNA (INTERNAL NETWORK)

La red interna permite que las máquinas virtuales solo se comuniquen entre ellas.

Características:

- No hay acceso a internet.
- No hay conexión con la red del host.
- Solo comunicación entre máquinas virtuales.

VirtualBox crea una red privada virtual aislada.

Uso típico:

- Simulación de redes empresariales
- Prácticas de seguridad
- Laboratorios de red.

#### 5. COMPARACIÓN DE LOS MODOS DE RED

Modo NAT:

- Internet: Sí
- Visible en red local: No
- Comunicación entre VMs: Limitada

Adaptador Puente:

- Internet: Sí
- Visible en red local: Sí
- Comunicación entre VMs: Sí

Red Interna:

- Internet: No
- Visible en red local: No
- Comunicación entre VMs: Sí

#### 6. CÓMO CONFIGURAR EL MODO DE RED EN VIRTUALBOX

Pasos:

1. Abrir VirtualBox.
2. Seleccionar la máquina virtual.
3. Ir a Configuración.
4. Entrar en la sección Red.
5. En Adaptador 1 seleccionar el modo de red deseado.

Opciones principales:

- NAT
- Adaptador Puente
- Red Interna

Una vez iniciada la máquina virtual, se puede comprobar la configuración de red usando comandos como:

“ip a” o “ifconfig”

## 7. EJEMPLO PRÁCTICO PARA LA CLASE

Objetivo: comprobar las diferencias entre NAT, Adaptador Puente y Red Interna.

### Práctica 1: NAT

1. Crear una máquina virtual en VirtualBox.
2. Ir a Configuración → Red → Adaptador 1.
3. Seleccionar NAT.
4. Iniciar la máquina virtual.
5. Abrir la terminal y ejecutar: ip a
6. Comprobar que tiene acceso a internet con: ping google.com

**Resultado esperado:** la máquina virtual tiene internet pero no aparece como equipo en la red local.

### Práctica 2: Adaptador Puente

1. Apagar la máquina virtual.
2. Ir a Configuración → Red.
3. Cambiar el modo a Adaptador Puente.
4. Seleccionar la tarjeta de red del ordenador (WiFi o Ethernet).
5. Iniciar la máquina virtual.
6. Ejecutar: ip a

**Resultado esperado:** la máquina virtual recibe una IP del router y aparece como un equipo más en la red.

### Práctica 3: Red Interna

1. Crear dos máquinas virtuales.
2. Configurar ambas en Red Interna.
3. Asignar direcciones IP manuales si es necesario.
4. Desde una máquina hacer ping a la otra.

**Resultado esperado:** las máquinas virtuales se comunican entre ellas pero no tienen acceso a internet.